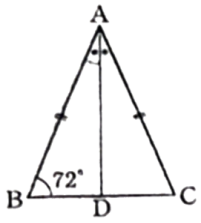
2026 상원중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · 꼭지각의 이등분선 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고, 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점일 때, $\angle BAD$의 크기는?



① 18° ② 20° ③ 22° ④ 24° ⑤ 26°

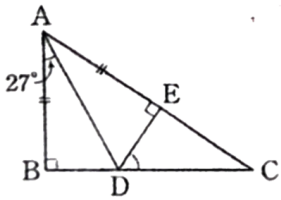
1. $\angle C=\angle B=72^\circ$
2. $\angle A=180^\circ-144^\circ=36^\circ$
3. $\angle BAD=\frac{1}{2}\angle A=18^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle ABD\equiv\triangle AED$ (RHS) · 3점 · 난이도 중

정답 ③

그림의 $\triangle ABC$는 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형이다. 변 BC 위의 점 D와 변 AC 위의 점 E에 대하여 $\overline{AB}=\overline{AE}$이고, $\overline{AC}\perp\overline{DE}$일 때, $\angle EDC$의 크기는?



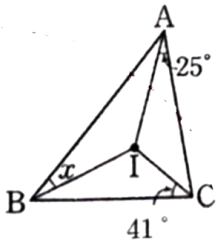
① 50° ② 52° ③ 54° ④ 56° ⑤ 58°

1. $\angle B=\angle AED=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AE}$, $\overline{AD}$ 공통 $\longrightarrow \triangle ABD\equiv\triangle AED$
2. $\angle DAE=\angle BAD=27^\circ \longrightarrow \angle BAC=54^\circ$
3. $\angle C=90^\circ-54^\circ=36^\circ$
4. $\triangle DEC$에서 $\angle EDC=90^\circ-36^\circ=54^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 삼각형의 내심과 각 · $\frac{A}{2}+\frac{B}{2}+\frac{C}{2}=90°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?



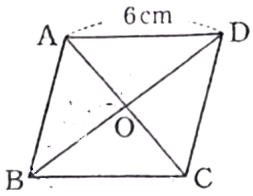
① 20° ② 21° ③ 22° ④ 23° ⑤ 24°

1. I가 내심이므로 $\angle IAC=25°,\ \angle ICB=41°,\ \angle IBA=\angle x$
2. $\angle x+25°+41°=90°$
3. $\angle x=24° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 평행사변형의 대각선 · 대각선은 서로를 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림의 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{AD}=6\,\text{cm}$이고 두 대각선의 길이의 합이 $22\,\text{cm}$일 때, $\triangle BOC$의 둘레의 길이는?



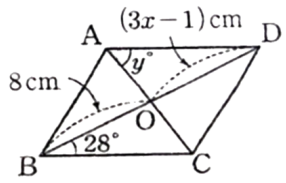
① 17 cm ② 18 cm ③ 19 cm ④ 20 cm ⑤ 21 cm

1. $\overline{BC}=\overline{AD}=6$
2. $\overline{OB}+\overline{OC}=\frac{1}{2}(\overline{BD}+\overline{AC})=11$
3. 둘레 $=6+11=17\,\text{cm} \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 마름모의 성질 · 대각선은 서로를 수직이등분 · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림의 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{OB}=8\,\text{cm}$, $\angle OBC=28°$일 때, $x+y$의 값은?



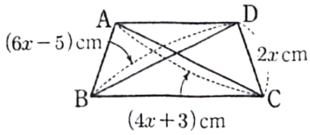
① 62 ② 65 ③ 67 ④ 70 ⑤ 73

1. $\overline{OD}=\overline{OB}=8$이므로 $3x-1=8,\ x=3$
2. $\angle BOC=90° \longrightarrow \angle OCB=62°$
3. $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$이므로 엇각: $y=\angle OCB=62$
4. $x+y=65 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 등변사다리꼴의 성질 · 두 대각선의 길이가 같다 · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림의 $\square ABCD$가 $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$인 등변사다리꼴일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

1. $\overline{BD}=\overline{AC}$: $6x-5=4x+3,\ x=4$
2. $\overline{AB}=\overline{DC}=2x=8\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

7 외심과 내심의 성질 · 외심 → 꼭짓점까지 거리, 내심 → 변까지 거리 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

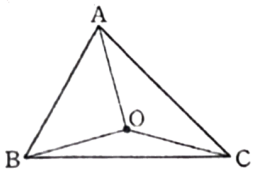
① 정삼각형은 외심과 내심이 일치한다. ② 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있다. ③ 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리는 같다. ④ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다. ⑤ 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

1. 외심에서 같은 것은 세 꼭짓점까지의 거리
2. 세 변까지의 거리가 같은 점은 내심
3. 따라서 옳지 않은 것은 ③

답 ③

8 외심과 중심각 · $\angle BAC = \frac{1}{2}\angle BOC$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 5 : 4$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



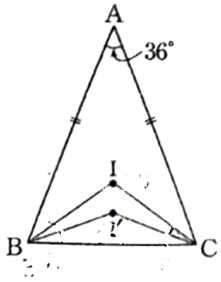
① $55°$ ② $60°$ ③ $65°$ ④ $70°$ ⑤ $75°$

1. $\angle BOC = 360° \times \frac{5}{12} = 150°$
2. $\angle BAC = \frac{1}{2} \times 150° = 75° \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 내심의 성질 (이중 내심) · 내심은 각을 이등분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 I는 $\triangle ABC$의 내심, 점 I′은 $\triangle IBC$의 내심일 때, $\angle ICI'$의 크기는?



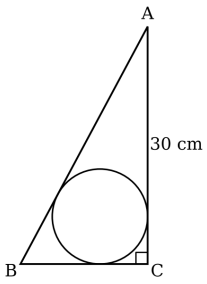
① $16°$ ② $18°$ ③ $20°$ ④ $22°$ ⑤ $24°$

1. $\angle B=\angle C=\dfrac{180°-36°}{2}=72°$
2. $\angle ICB=\dfrac{1}{2}\times 72°=36°$
3. I′은 $\triangle IBC$의 내심이므로 $\angle ICI'=\dfrac{1}{2}\times 36°=18°\Longrightarrow$ ②

답 ②

10 직각삼각형의 내접원과 외접원 · 접선의 길이: $c=a+b-2r$, 외심은 빗변의 중점 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 둘레의 길이가 12π cm일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는?



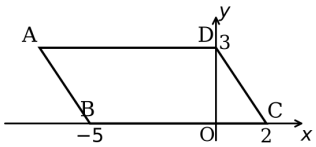
① $256\pi\ \text{cm}^2$ ② $289\pi\ \text{cm}^2$ ③ $324\pi\ \text{cm}^2$ ④ $361\pi\ \text{cm}^2$ ⑤ $400\pi\ \text{cm}^2$

1. $2\pi r=12\pi\longrightarrow r=6$
2. $\overline{BC}=a$라 하면 $\overline{AB}=a+30-12=a+18$
3. $a^2+30^2=(a+18)^2\longrightarrow 36a=576,\ a=16$
4. $\overline{AB}=34$, 외접원 반지름 17
5. 넓이 $=289\pi\ \text{cm}^2\Longrightarrow$ ②

답 ②

11 좌표평면 위의 평행사변형 · $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림의 $\square ABCD$가 평행사변형이고, 좌표평면에서 $\mathrm{B}(-5, 0)$, $\mathrm{C}(2, 0)$, $\mathrm{D}(0, 3)$일 때, 점 A의 좌표는?



① $(-6, 3)$ ② $(-6, 5)$ ③ $(-7, 2)$ ④ $(-7, 3)$ ⑤ $(-7, 4)$

1. $\overline{BC} = 2 - (-5) = 7$
2. A는 D에서 왼쪽으로 7만큼: $(0-7,\ 3)$
3. $\mathrm{A}(-7, 3) \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 조건 하나로 어떤 사각형이 되는지 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

사각형 ABCD에 대한 내용이 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\angle A = 90°$인 마름모 ABCD는 정사각형이다.
ㄴ. $\overline{AC} = \overline{BD}$인 사다리꼴 ABCD는 직사각형이다.
ㄷ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.
ㄹ. $\overline{AD} = \overline{DC}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
ㅁ. $\angle A + \angle C = 180°$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

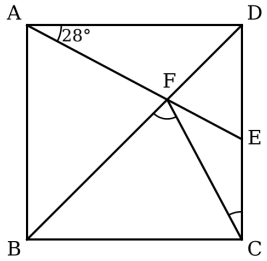
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 한 각이 직각인 마름모 ⟶ 정사각형 (O)
2. ㄴ. 대각선이 같은 사다리꼴은 등변사다리꼴일 수 있음 (X)
3. ㄷ. 대각선이 수직인 평행사변형 ⟶ 마름모 (O)
4. ㄹ. 이웃한 두 변이 같은 평행사변형 ⟶ 마름모 (X)
5. ㅁ. $\angle A = \angle C$이므로 $\angle A = 90°$ ⟶ 직사각형 (O)
6. ㄱ, ㄷ, ㅁ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 정사각형의 대각선과 합동 · $\triangle AFD \equiv \triangle CFD$, $\triangle ABF \equiv \triangle CBF$ (SAS) · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

정사각형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라고 할 때, $\angle BFC + \angle ECF$는?



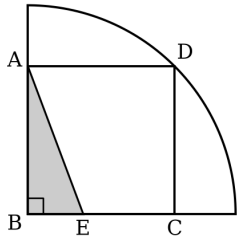
① 97° ② 98° ③ 99° ④ 100° ⑤ 101°

1. $\triangle AFD \equiv \triangle CFD$이므로 $\angle ECF = \angle DAF = 28°$
2. $\triangle ABF$에서 $\angle BAF = 62°$, $\angle ABF = 45° \longrightarrow \angle AFB = 73°$
3. $\triangle ABF \equiv \triangle CBF$이므로 $\angle BFC = 73°$
4. $73° + 28° = 101° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 정사각형의 대각선과 넓이 · $\overline{BD}$ = 반지름, 정사각형 넓이 $= \frac{1}{2}\overline{BD}^2$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림의 정사각형 ABCD의 꼭짓점 B는 사분원의 중심, 꼭짓점 D는 사분원의 호 위에 있다. $\overline{BE} : \overline{EC} = 3 : 5$, 사분원의 넓이는 $16\pi\ \text{cm}^2$일 때, $\triangle ABE$의 넓이는?



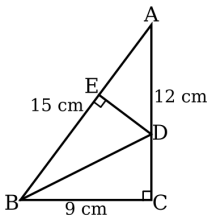
① $2\ \text{cm}^2$ ② $4\ \text{cm}^2$ ③ $5\ \text{cm}^2$ ④ $6\ \text{cm}^2$ ⑤ $8\ \text{cm}^2$

1. $\frac{1}{4}\pi r^2 = 16\pi \longrightarrow r = 8 = \overline{BD}$
2. 정사각형 넓이 $= \frac{1}{2} \times 8^2 = 32$
3. $\triangle ABE = \frac{3}{8}\triangle ABC = \frac{3}{8} \times 16 = 6\ \text{cm}^2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 각의 이등분선의 성질 (RHA 합동) · $\triangle EBD \equiv \triangle CBD \rightarrow \overline{DE} = \overline{DC}$, $\overline{BE} = 9$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림의 점 D는 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점이고, 점 E는 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발일 때, $\triangle AED$의 넓이는?



① $\frac{9}{2}\,\text{cm}^2$ ② $9\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{27}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $18\,\text{cm}^2$ ⑤ $27\,\text{cm}^2$

1. RHA 합동으로 $\overline{BE} = \overline{BC} = 9 \longrightarrow \overline{AE} = 15 - 9 = 6$
2. $\overline{DC} = \overline{DE} = k$라 하면 $\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle BCD$
3. $54 = \frac{1}{2} \cdot 15k + \frac{1}{2} \cdot 9k = 12k \longrightarrow k = \frac{9}{2}$
4. $\triangle AED = \frac{1}{2} \times 6 \times \frac{9}{2} = \frac{27}{2}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 직각삼각형의 내접원과 외접원 · $a + b - c = 2r$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC가 있다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이는 $72\,\text{cm}$, 내접원의 넓이는 $36\pi\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는?

① $225\pi\,\text{cm}^2$ ② $256\pi\,\text{cm}^2$ ③ $289\pi\,\text{cm}^2$ ④ $324\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $400\pi\,\text{cm}^2$

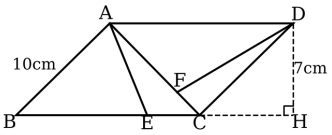
1. $\pi r^2 = 36\pi \longrightarrow r = 6$
2. $a + b + c = 72,\ a + b - c = 12 \longrightarrow c = 30$
3. 외접원 반지름 $15 \longrightarrow$ 넓이 $225\pi\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 평행사변형과 넓이의 비 · 각의 이등분선 → $\triangle ABE$ 이등변, 높이 공통 · 5점 · 난이도 최상

정답 ⑤

그림의 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$는 $\angle BAD$의 이등분선이고, $\overline{AC}$는 대각선이다. $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{DH}=7\,\text{cm}$, $\overline{BE}:\overline{EC}=5:2$, $\overline{AF}:\overline{FC}=3:1$, $\triangle AEC$와 $\triangle CDF$의 넓이의 합이 $S\,\text{cm}^2$일 때, $4S$의 값은?



① 95 ② 99 ③ 102 ④ 103 ⑤ 105

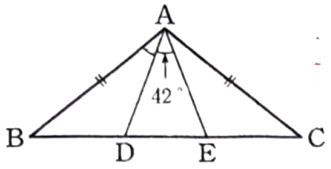
1. $\angle BEA=\angle DAE=\angle BAE \longrightarrow \overline{BE}=\overline{AB}=10$
2. $\overline{EC}=4$, $\overline{BC}=14$, 높이 $\overline{DH}=7$
3. $\triangle AEC=\frac{1}{2}\times 4\times 7=14$
4. $\triangle ACD=\frac{1}{2}\times 14\times 7=49$, $\triangle CDF=\frac{1}{4}\times 49=\frac{49}{4}$
5. $S=14+\frac{49}{4}=\frac{105}{4}$, $4S=105 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 이등변삼각형의 성질 · $\triangle BAE$, $\triangle CAD$도 이등변삼각형 · 7점 · 난이도 상

정답 27°

[서술형 1] 그림의 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서의 밑변 BC 위에 $\overline{BA}=\overline{BE}$, $\overline{CA}=\overline{CD}$가 되도록 두 점 D, E를 잡고, $\angle DAE=42°$일 때, $\angle BAD$의 크기를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



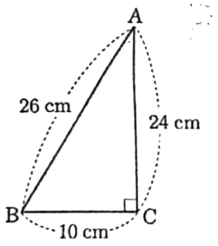
1. $\angle B=\angle C=b$라 하면 $\angle BEA=\angle CDA=\frac{180°-b}{2}$
2. $\triangle ADE$: $2\times\frac{180°-b}{2}+42°=180° \longrightarrow b=42°$
3. $\angle BAE=\angle BEA=69°$
4. $\angle BAD=69°-42°=27°$

답 27°

19 직각삼각형의 외접원과 내접원 · $R=\frac{\text{빗변}}{2}$, $r=\frac{a+b-c}{2}$ · 8점 · 난이도 중

정답 $153\pi\ \text{cm}^2$

[서술형 2] 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=26\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{AC}=24\,\text{cm}$일 때, 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



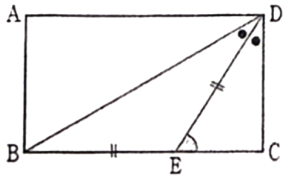
1. 외접원 반지름 $R=13$
2. 내접원 반지름 $r=\dfrac{10+24-26}{2}=4$
3. 차 $=169\pi-16\pi=153\pi\ \text{cm}^2$

답 $153\pi\ \text{cm}^2$

20 직사각형과 이등변삼각형 · $\overline{BE}=\overline{ED}\rightarrow\angle EBD=\angle EDB$ · 6점 · 난이도 중

정답 60°

[서술형 3] 그림의 직사각형 ABCD에서 $\angle BDE=\angle EDC$, $\overline{BE}=\overline{ED}$일 때, $\angle DEC$의 크기를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



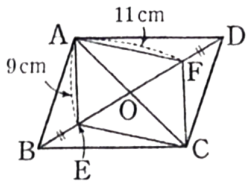
1. $\angle EDC=\angle BDE=\angle DBE=t$라 하자
2. $\triangle BCD$에서 $\angle C=90^\circ$이므로 $3t=90^\circ$, $t=30^\circ$
3. $\triangle DEC$에서 $\angle DEC=90^\circ-30^\circ=60^\circ$

답 60°

21 평행사변형이 되는 조건 · 두 대각선이 서로를 이등분 → $\square AECF$는 평행사변형 · 6점 · 난이도 중

정답 40 cm

[서술형 4] 그림의 평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, 대각선 BD 위에 두 점 E, F에 대하여 $\overline{BE}=\overline{DF}$, $\overline{AE}=9\,\text{cm}$, $\overline{AF}=11\,\text{cm}$일 때, $\square AECF$의 둘레의 길이를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



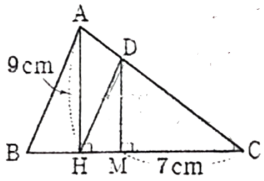
1. $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OE}=\overline{OB}-\overline{BE}=\overline{OD}-\overline{DF}=\overline{OF}$
2. 따라서 $\square AECF$는 평행사변형
3. $\overline{CF}=\overline{AE}=9$, $\overline{CE}=\overline{AF}=11$
4. 둘레 $=2(9+11)=40\,\text{cm}$

답 40 cm

22 평행선과 넓이 (삼각형의 넓이 비) · D가 $\overline{AC}$의 중점 → $\overline{DM}=\frac{1}{2}\overline{AH}$, $\overline{HM}=\overline{MC}$ · 8점 · 난이도 상

정답 $\frac{63}{2}\,\text{cm}^2$

[서술형 5] 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$, $\overline{DM}\perp\overline{BC}$이고, $\overline{AH}=9\,\text{cm}$, $\overline{CM}=7\,\text{cm}$일 때, $\triangle DHC$의 넓이를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



1. $\overline{AH}\,//\,\overline{DM}$이고 D가 $\overline{AC}$의 중점이므로 M은 $\overline{HC}$의 중점
2. $\overline{HC}=2\times 7=14$, $\overline{DM}=\frac{9}{2}$
3. $\triangle DHC=\frac{1}{2}\times 14\times\frac{9}{2}=\frac{63}{2}\,\text{cm}^2$

답 $\frac{63}{2}\,\text{cm}^2$